

Corrigé — Exercice 36

Série de révision

1) Résolution de $z^2 - 2z + 4 = 0$.

Discriminant.

$$\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 4 - 16 = -12 = (2i\sqrt{3})^2.$$

Méthode : Lorsque $\Delta < 0$, les racines sont $\frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$.

$$z = \frac{2 \pm 2i\sqrt{3}}{2} = 1 \pm i\sqrt{3}.$$

$$\mathcal{S} = \{1 + i\sqrt{3}; 1 - i\sqrt{3}\}$$

2) a) Formes exponentielles de z_A , z_B et z_C .

Pour $z_A = 1 + i\sqrt{3}$.

$|z_A| = \sqrt{1+3} = 2$, et

$$z_A = 2 \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right).$$

Pour z_B .

$z_B = \overline{z_A}$, donc $z_B = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

Pour $z_C = -2$.

$|z_C| = 2$ et $z_C = 2(-1) = 2(\cos \pi + i \sin \pi)$.

$$z_A = 2e^{i\frac{\pi}{3}}, \quad z_B = 2e^{-i\frac{\pi}{3}}, \quad z_C = 2e^{i\pi}$$

2) b) A , B et C appartiennent au cercle $\mathcal{C}$.

Méthode : M d'affixe z appartient au cercle de centre O et de rayon r si et seulement si $|z| = r$.

D'après 2) a), $|z_A| = |z_B| = |z_C| = 2$, c'est-à-dire $OA = OB = OC = 2$.

$\Rightarrow A, B$ et C appartiennent au cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 2.

2) c) Le triangle ABC est équilatéral; son aire.

Calcul des trois côtés.

$$AB = |z_B - z_A| = |-2i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3},$$

$$AC = |z_C - z_A| = |-3 - i\sqrt{3}| = \sqrt{9+3} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3},$$

$$BC = |z_C - z_B| = |-3 + i\sqrt{3}| = \sqrt{9+3} = 2\sqrt{3}.$$

Les trois côtés sont égaux : le triangle ABC est équilatéral, de côté $a = 2\sqrt{3}$.

Méthode : L'aire d'un triangle équilatéral de côté a vaut $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$.

$$\mathcal{A}(ABC) = \frac{(2\sqrt{3})^2\sqrt{3}}{4} = \frac{12\sqrt{3}}{4} = 3\sqrt{3} \approx 5,196.$$

$$\mathcal{A}(ABC) = 3\sqrt{3} \text{ u.a.}$$

3) a) Interprétation géométrique de $|Z|$ et de $\arg(Z)$.

Méthode : Si M, A, B ont pour affixes z, z_A, z_B avec $z \neq z_B$, alors $\left| \frac{z - z_A}{z - z_B} \right| = \frac{MA}{MB}$ et $\arg\left(\frac{z - z_A}{z - z_B}\right) \equiv (\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}) [2\pi]$.

$\Rightarrow |Z| = \frac{MA}{MB}$ est le rapport des distances de M à A et à B , et $\arg(Z)$ est une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA})$.

3) b) Ensemble $\mathcal{E}_1$ des points M tels que $|Z| = 1$.

$$|Z| = 1 \iff \frac{MA}{MB} = 1 \iff MA = MB.$$

Méthode : L'ensemble des points équidistants de A et de B est la médiatrice de $[AB]$.

Détermination.

$A(1; \sqrt{3})$ et $B(1; -\sqrt{3})$: le segment $[AB]$ est vertical, de milieu $I(1; 0)$. Sa médiatrice est donc la droite horizontale passant par I , d'équation $y = 0$.

$\Rightarrow \mathcal{E}_1$ est l'axe des abscisses, privé d'aucun point puisque ni A ni B n'y appartient.

3) c) Ensemble $\mathcal{E}_2$ des points M tels que Z soit réel non nul.

Méthode : Un complexe non nul est réel si et seulement si son argument est congru à 0 modulo π .

$$Z \in \mathbb{R}^* \iff \arg(Z) \equiv 0 [\pi] \iff (\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}) \equiv 0 [\pi],$$

c'est-à-dire $\overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{MB}$ colinéaires : les points M, A et B sont alignés.

Détermination.

La droite (AB) passe par $A(1; \sqrt{3})$ et $B(1; -\sqrt{3})$: c'est la droite d'équation $x = 1$. On exclut A (où $Z = 0$) et B (où Z n'est pas défini).

$\Rightarrow \mathcal{E}_2$ est la droite (AB) d'équation $x = 1$, privée des points A et B .

4) Calcul de Z pour $z = 0$.

$$Z = \frac{0 - (1 + i\sqrt{3})}{0 - (1 - i\sqrt{3})} = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{-1 + i\sqrt{3}} = \frac{(-1 - i\sqrt{3})(-1 - i\sqrt{3})}{(-1 + i\sqrt{3})(-1 - i\sqrt{3})}.$$

Dénominateur.

$$(-1)^2 + (\sqrt{3})^2 = 1 + 3 = 4.$$

Numérateur.

$$(-1 - i\sqrt{3})^2 = 1 + 2i\sqrt{3} + (i\sqrt{3})^2 = 1 + 2i\sqrt{3} - 3 = -2 + 2i\sqrt{3}.$$

$$Z = \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{4} = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2}.$$

Module et argument.

$$|Z| = \frac{1}{2}\sqrt{1+3} = \frac{1}{2} \times 2 = 1, \text{ et } Z = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}, \text{ donc } \arg(Z) \equiv \frac{2\pi}{3} [2\pi].$$

Cohérence.

$|Z| = 1$: le point O doit appartenir à $\mathcal{E}_1$, l'axe des abscisses. C'est bien le cas, O étant l'origine du repère. ✓

$$Z = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} = e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

5) a) Ensemble $\mathcal{E}_3$.

D'après 3) a), $\arg(Z)$ est une mesure de l'angle $(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA})$.

Méthode : Un complexe non nul est imaginaire pur si et seulement si un de ses arguments vaut $\frac{\pi}{2}$ modulo π .

$$(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA}) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi] \iff (MA) \perp (MB)$$

Le milieu de $[AB]$ a pour affixe $\frac{z_A + z_B}{2} = 1$, et $\frac{AB}{2} = \sqrt{3}$.

$\Rightarrow \mathcal{E}_3$ est le cercle de diamètre $[AB]$ — de centre le point d'affixe 1 et de rayon $\sqrt{3}$ — privé des points A et B .

5) b) Affixe du centre de gravité G .

$$z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{(1 + i\sqrt{3}) + (1 - i\sqrt{3}) + (-2)}{3} = \frac{0}{3}$$

$$z_G = 0$$

$\Rightarrow G = O$: dans un triangle équilatéral, centre de gravité et centre du cercle circonscrit sont confondus, ce que confirme 2) b). ✓

5) c) Point D et aire du losange $OADB$.

Méthode : $OADB$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{BD}$, c'est-à-dire $z_D = z_A + z_B$.

$$z_D = (1 + i\sqrt{3}) + (1 - i\sqrt{3})$$

$$z_D = 2$$

Les quatre côtés valent $OA = 2$, $AD = |2 - 1 - i\sqrt{3}| = 2$, $DB = |1 - i\sqrt{3} - 2| = 2$ et $BO = 2$: c'est bien un losange.

Méthode : Aire d'un losange : demi-produit des diagonales.

$$\mathcal{A} = \frac{OD \times AB}{2} = \frac{2 \times 2\sqrt{3}}{2}$$

$$\mathcal{A}_{OADB} = 2\sqrt{3} \approx 3,464 \text{ unités d'aire}$$

5) d) Forme algébrique de $(z_A)^6$.

D'après 2) a), $z_A = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$.

$$(z_A)^6 = 2^6 e^{i2\pi} = 64 \times 1$$

$$(z_A)^6 = 64$$